Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

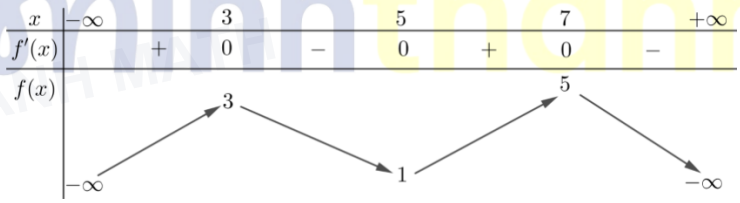
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: đổi khóa Phần I Câu 10 thành A (lời giải nguồn hiểu nhầm 'có nghiệm' thành 'nghiệm đúng với mọi x'); ghi rõ cách đặt ẩn ở lời giải Phần II Câu 1.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên dưới đây.



Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[3;7]$. Ta có giá trị của $M+2m$ là

A. $M+2m=1$. **B.** $M+2m=7$. **C.** $M+2m=3$. **D.** $M+2m=4$.

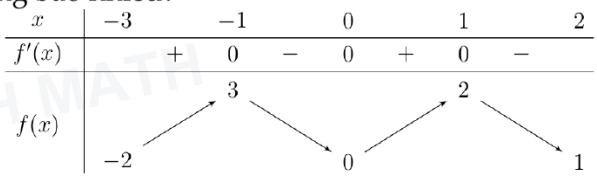
Lời giải

Chọn B

Ta có $M=\max\limits_{[3;7]} f(x)=5$ và $m=\min\limits_{[3;7]} f(x)=1$ nên $M+2m=7$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-3;2]$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên $[-1;2]$. Giá trị của $M+m$ bằng bao nhiêu?



A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Chọn A

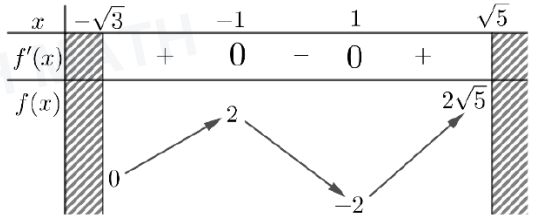
Ta có $M=\underset{[-1;2]}{Max}\, f(x)=f(-1)=3$ và $m=\underset{[-1;2]}{Min}\, f(x)=f(0)=0$.

Vậy $M+m=3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 4. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên đoạn $[-\sqrt{3};\sqrt{5}]$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.



Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\min\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=0$. **B.** $\max\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=2$. **C.** $\max\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=2\sqrt{5}$. **D.** $\min\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=1$.

Lời giải

Chọn C

Dựa vào BBT có $\min\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=-2$, $\max\limits_{[-\sqrt{3};\sqrt{5}]} y=2\sqrt{5}$

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 5. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y=\dfrac{3x-1}{x-3}$ trên đoạn $[0;2]$.

A. $M=5$. **B.** $M=-5$. **C.** $M=\dfrac{1}{3}$. **D.** $M=-\dfrac{1}{3}$.

Lời giải

Chọn C

Hàm số đã cho xác định trên $[0;2]$.

Ta có: $y'=\dfrac{-8}{(x-3)^2}<0, \forall x\in[0;2]$.

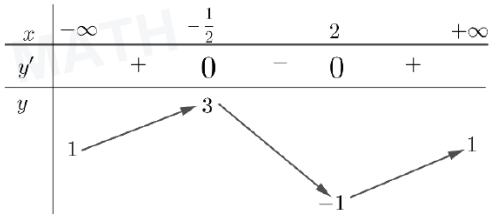
$y(0)=\dfrac{1}{3}$, $y(2)=-5$

Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho là $M=\dfrac{1}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất của hàm số trên $\mathbb{R}$ là bao nhiêu?

A. $\max\limits_{\mathbb{R}} y=-\dfrac{1}{2}$. **B.** $\max\limits_{\mathbb{R}} y=-1$. **C.** $\max\limits_{\mathbb{R}} y=1$. **D.** $\max\limits_{\mathbb{R}} y=3$.

Lời giải

Chọn D

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 3 tại $x=-\dfrac{1}{2}$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 7. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=-x+3-\dfrac{1}{x+2}$ trên nửa khoảng $[-4;-2)$.

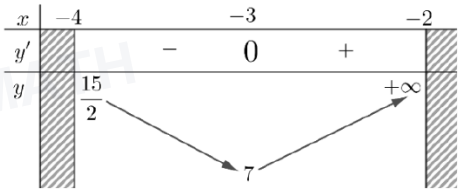
A. $\min\limits_{[-4;2)} y=4$. **B.** $\min\limits_{[-4;2)} y=7$. **C.** $\min\limits_{[-4;2)} y=5$. **D.** $\min\limits_{[-4;2)} y=\dfrac{15}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $y'=-1+\dfrac{1}{(x+2)^2}$.

Xét $y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\\x=-3\end{array}\right.$.



Từ bảng biến thiên ta có $\min\limits_{[-4;2)} y=7$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 8. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=-3x^4+4x^3+1$ bằng

A. 11. **B.** 0. **C.** 5. **D.** 2.

Lời giải

Chọn D

Ta có $y'=-12x^3+12x^2 \Rightarrow y'=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=1 \end{array}\right.$. Khi đó ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 9. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	0	$-$	

Mệnh đề nào sau đây đúng

A. $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x)=f(1)$ **B.** $\max\limits_{(-1;1]} f(x)=f(0)$

C. $\min\limits_{(-\infty;-1)} f(x)=f(-1)$ **D.** $\min\limits_{(-1;+\infty)} f(x)=f(0)$

Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm ta có trong khoảng $(0;+\infty)$ hàm số có duy nhất một điểm cực trị và điểm đó là điểm cực đại của đồ thị hàm số.

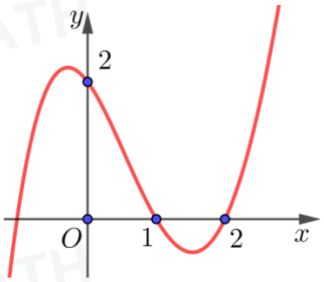
PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Vậy trong khoảng $(0;+\infty)$ hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x=1$ hay $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x)=f(1)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 10. Cho hàm số $y=f(x)$, hàm số $y=f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x)<2x+m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x\in(0;2)$ khi và chỉ khi



A. $m>f(0)$. **B.** $m\geq f(2)-4$. **C.** $m\geq f(0)$. **D.** $m>f(2)-4$.

Lời giải

Chọn C

$f(x)<2x+m\Leftrightarrow m>f(x)-2x\Leftrightarrow m\geq\max\limits_{(0;2)}\left[f(x)-2x\right]$

Ta tìm $\max\limits_{[0;2]}\left[f(x)-2x\right]$. Đặt $g(x)=f(x)-2x\Rightarrow g'(x)=f'(x)-2$

Thấy rằng $\forall x\in[0;2], f'(x)-2<0$

$\Rightarrow\max\limits_{[0;2]}g(x)=g(0)=f(0)$

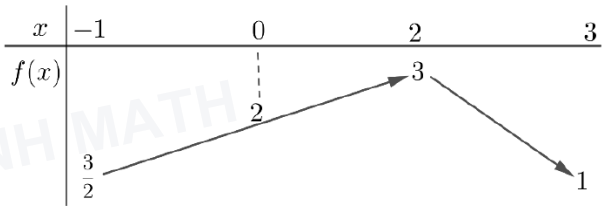
Vậy $m\geq f(0)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đáp án đúng là A: có nghiệm khi m ≤ max f/g = f(2)/g(2) = 3, m thuộc {1; 2; 3}. Lời giải gốc dùng nhầm điều kiện 'với mọi x' và chọn B.

» Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Gọi S là tập hợp các số nguyên dương m để bất phương trình $f(x) \ge m(x^3-3x^2+5)$ có nghiệm thuộc đoạn $[-1;3]$. Số phần tử của S là

A. 3 **B.** Vô số **C.** 2 **D.** 0

Lời giải

Chọn B

Gọi $g(x)=x^3-3x^2+5$ trên đoạn $[-1;3]$

$$g'(x)=0 \Leftrightarrow 3x^2-6x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=2 \end{array}\right.$$

$$g(-1)=1; g(0)=5; g(2)=1; g(3)=5 \Rightarrow 1 \le g(x) \le 5, \forall x \in [-1;3]$$

$$f(x) \ge m(x^3-3x^2+5), \forall x \in [-1;3] \Leftrightarrow m \le \frac{f(x)}{g(x)}, \forall x \in [-1;3] \Leftrightarrow m \le \min_{[-1;3]} \frac{f(x)}{g(x)}$$

Vì hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Suy ra tồn tại giá trị nhỏ nhất của hàm số $\frac{f(x)}{g(x)}$ trên đoạn $[-1;3]$

Suy ra $m \in \left(-\infty; \min_{[-1;3]} \frac{f(x)}{g(x)}\right] \Rightarrow$ Số phần tử của tập hợp S là vô số

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 12. Tìm m để bất phương trình $x+\dfrac{4}{x-1}\ge m$ có nghiệm trên khoảng $(-\infty;1)$.

A. $m\le 5$. **B.** $m\le -3$. **C.** $m\le 1$. **D.** $m\le -1$

Lời giải

Chọn B

$$f(x)=x+\frac{4}{x-1}\Rightarrow f'(x)=1-\frac{4}{(x-1)^2}=\frac{(x-1)^2-4}{(x-1)^2}=0\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=3\ \ (l)\\ x=-1\ (tm)\end{array}\right.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		-1		1
y'		$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	-3	↘	$-\infty$

Vậy $m\le -3$

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 13. Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$. Kí hiệu $M=\max\limits_{x\in[0;2]}f(x)$, $m=\min\limits_{x\in[0;2]}f(x)$. Khi đó $M+m$ bằng

A. $\dfrac{-4}{3}$. **B.** $\dfrac{-2}{3}$. **C.** $\dfrac{2}{3}$. **D.** 1.

Lời giải

Chọn B

$f'(x)=\dfrac{2}{(x+1)^2}>0,\forall x\in D$.

Suy ra $f(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$ là hàm số liên tục và đồng biến trên $[0;2]$.

Vậy $M=\max\limits_{x\in[0;2]}f(x)=f(2)=\dfrac{1}{3}$, $m=\min\limits_{x\in[0;2]}f(x)=f(0)=-1\Rightarrow M+m=\dfrac{1}{3}-1=\dfrac{-2}{3}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ghi rõ: x là số con thả ít đi; F(x) = -0,0625x² + 61x + 1500 lớn nhất tại x = 488, thả 512 con. Khóa giữ nguyên.

Câu 5: Ông Thanh nuôi cá chim ở một cái ao có diện tích là $50\,m^2$. Vụ trước ông nuôi với mật độ là 20 con/m^2 và thu được $1,5$ tấn cá. Theo kinh nghiệm nuôi cá của mình thì cứ thả giảm đi 8 con thì mỗi con cá khi thu hoạch tăng lên $0,5$ kg? Giả sử không có hao hụt khi nuôi.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Số cá giống mà ông thanh đã thả trong vụ vừa qua là 1500 con.

b) Khối lượng trung bình mỗi con cá thành phần trong vụ vừa qua là $1,5$ (kg).

c) Tổng trọng lượng cá thu được ở vụ này là $F(x)=-0,0652x^2+16x+1500$ (kg)

d) Vụ tới ông Thanh phải thả 488 con cá giống để được tổng năng suất khi thu hoạch là cao nhất.

Lời giải

a) Sai: Số cá giống mà ông thanh đã thả trong vụ vừa qua là $50.20=1000$ con.

b) Đúng: Khối lượng trung bình mỗi con cá thành phần trong vụ vừa qua là: $\dfrac{1500}{1000}=1,5$ (kg).

c) Sai: Gọi số cá giống cần thả ít đi trong vụ này là: x (com), $(x>0)$

Theo đề bài cứ giảm 8 con thì mỗi con tăng thêm $0,5$ (kg/con)

Vậy giảm x con thì mỗi con tăng thêm $0,0625x$ (kg/con).

Tổng số lượng cá thu được ở vụ này được tính bằng công thức:

$$F(x)=(1000-x)(1,5+0,0625x)=-0,0625x^2+61x+1500.$$

Bài toán trở thành tìm x để $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất.

Ta có: $F'(x)=-0,125x+61=0\Leftrightarrow -0,125x+61=0\Leftrightarrow x=488$

Bảng biến thiên như sau:

x	0		488		1000
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$F(max)$	↘	

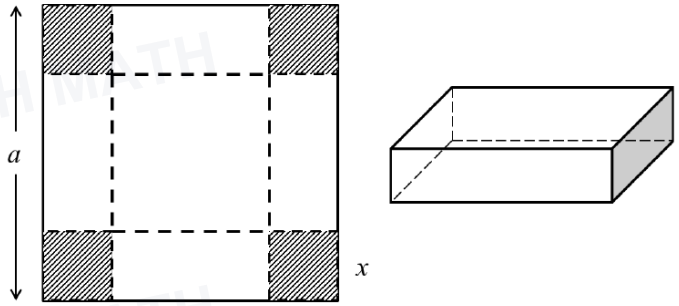
Vậy ông thanh phải thả số cá giống trong vụ tới là: $1000-488=512$ con.

d) Sai: Vụ tới ông Thanh phải thả 512 con cá giống để được tổng năng suất khi thu hoạch là cao nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 6: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh a. Người ta cắt ở 4 góc 4 hình vuông bằng nhau, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp.



a) Thể tích của khối hộp là lớn nhất khi cạnh của hình vuông bị cắt bằng $\frac{a}{12}$.

b) Thể tích của khối hộp là lớn nhất khi cạnh của hình vuông bị cắt bằng $\frac{a}{6}$.

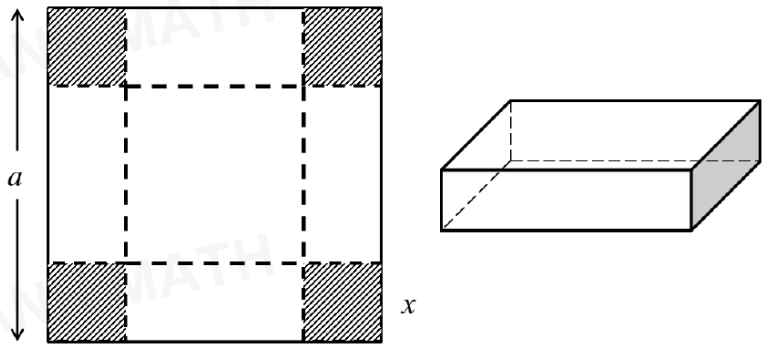
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Thể tích của khối hộp lớn nhất bằng $\frac{2a^3}{27}$.

d) Thể tích hộp lớn nhất bằng $\frac{a^3}{27}$.

Lời giải



Gọi x là độ dài cạnh của hình vuông bị cắt $\left(0<x<\frac{a}{2}\right)$.

Thể tích của khối hộp là: $V(x)=x(a-2x)^2\left(0<x<\frac{a}{2}\right)$.

$V'(x)=(a-2x)^2+x.2(a-2x).(-2)=(a-2x)(a-6x)=0\Leftrightarrow x=\frac{a}{6}\left(0<x<\frac{a}{2}\right)$.

Bảng biến thiên:

x	0		$a/6$		$a/2$
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	$\frac{2a^3}{27}$	↘	0

Vậy $\max\limits_{\left(0;\frac{a}{2}\right)}V(x)=V\left(\frac{a}{6}\right)=\frac{2a^3}{27}$.

a) Sai: Thể tích của khối hộp là lớn nhất khi cạnh của hình vuông bị cắt bằng $\frac{a}{12}$.

b) Đúng: Thể tích của khối hộp là lớn nhất khi cạnh của hình vuông bị cắt bằng $\frac{a}{6}$.

c) Đúng: Thể tích của khối hộp lớn nhất bằng $\frac{2a^3}{27}$.

d) Sai: Thể tích hộp lớn nhất bằng $\frac{a^3}{27}$.

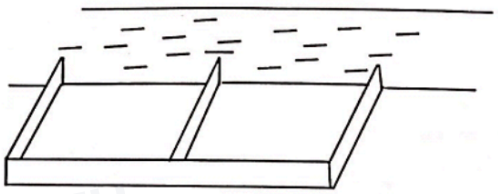
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 7: Một người nông dân có 15.000.000 đồng muốn làm một cái hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông (như hình vẽ) để làm một khu đất có hai phần chữ nhật để trồng rau. Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60000 đồng một mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50000 đồng một mét. Gọi x là chiều

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

dài 1 mặt hàng rào hình chữ E (trong ba mặt song song, $x>0$). Gọi y là chiều dài mặt hàng rào hình chữ E song song với bờ sông ($y>0$).



a) Số tiền phải làm là: $x.60000+y.3.50000=15000000$ đồng.

b) Diện tích đất: $S=x.y=x.\dfrac{500-5x}{2}=250x-\dfrac{5}{2}x^2$

c) Diện tích lớn nhất của đất rào thu được $\max\limits_{(0;+\infty)} S=6250\ \left(\text{m}^2\right)$

d) Diện tích lớn nhất của đất rào thu được khi chiều dài 1 mặt hàng rào hình chữ E là 50m

Lời giải

a) Sai: Số tiền phải làm là: $x.3.50000+y.60000=15.000.000 \Leftrightarrow y=\dfrac{500-5x}{2}$.

b) Đúng: Diện tích đất: $S=x.y=x.\dfrac{500-5x}{2}=250x-\dfrac{5}{2}x^2$

c) Đúng: Ta có: $S'=250-5x$; $S'=0 \Leftrightarrow 250-5x \Leftrightarrow x=50$.

Bảng biến thiên:

x	0		50		$+\infty$
$S'(x)$		$+$	0	$-$	
$S(x)$	0	↗	6250	↘	$-\infty$

d) Đúng: Từ bảng biến thiên có $\max\limits_{(0;+\infty)} S=6250\ \left(\text{m}^2\right)$ khi $x=50$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 28. Gọi giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên $[a;b]$ lần lượt là m và M. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$m=\min\limits_{[a;b]} f(x)$		
(b)	$m\le M$		
(c)	Với mọi $x\in[a;b]$ ta có $f(x)\ge m$		
(d)	Với mọi $x\in[a;b]$ ta có $f(x)<M$		

Lời giải

(a) $m=\min\limits_{[a;b]} f(x)$.

m là giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên $[a;b]$ được ký hiệu là $m=\min\limits_{[a;b]} f(x)$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) $m\le M$.

m,M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên $[a;b]$ thì $m\le M$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Với mọi $x\in[a;b]$ *ta có* $f(x)\ge m$.

m là giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ trên $[a;b]$, ta có $f(x)\ge m,\forall x\in[a;b]$.

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Với mọi $x\in[a;b]$ *ta có* $f(x)<M$.

Ta có $M=\max\limits_{[a;b]} f(x)\Rightarrow\exists x_0\in[a;b]: f(x_0)=M$.

» **Chọn** SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 1

Câu 8: Sự ảnh hưởng khi sử dụng một loại độc tố với vi khuẩn X được một nhà sinh học mô tả bởi hàm số $P(t)=\dfrac{t+1}{t^2+t+4}$, trong đó $P(t)$ là số lượng vi khuẩn sau t giờ sử dụng độc tố. Sau bao nhiêu giờ thì số lượng vi khuẩn X bắt đầu giảm?

Trả lời:

1			

Lời giải

Xét $P'(t)=\dfrac{-t^2-2t+3}{\left(t^2+t+4\right)^2}=\dfrac{(t-1)(-t-3)}{\left(t^2+t+4\right)^2}$.

$P'(t)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=-3\\t=1\end{array}\right.$.

Ta thấy hàm số đạt cực đại tại $t=1$ và $P'(t)<0,\forall t\in(1;+\infty)$ nên sau 1 giờ thì vi khuẩn bắt đầu giảm.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 9: Một vật chuyển động theo quy luật $s=-\dfrac{1}{2}t^3+6t^2$ với t là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong trong khoảng thời gian 6 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Trả lời:

2	4		

Lời giải

Ta có $v(t)=s'=-\dfrac{3}{2}t^2+12t$; $v'(t)=-3t+12=0\Leftrightarrow t=4$ và có bảng biến thiên

t	0		4		6
$v'(t)$		+	0	−	
$v(t)$		↗	24	↘	

Vậy $\max v(t)=24$ (m/s) khi $t=4$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 10: Một cửa hàng bán vải Thanh Hà với giá bán mỗi kg là 50.000 đồng. Với giá bán này thì cửa hàng

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

chỉ bán được khoảng 25kg. Cửa hàng này dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm 4000 đồng cho một kg thì số vải bán được tăng thêm là 50kg. Xác định giá bán theo đơn vị nghìn đồng để cửa hàng đó thu được lợi nhuận lớn nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu mỗi kg là 30.000 đồng

Trả lời:

4	1		

Lời giải

Gọi x đồng $(30.000 < x < 50.000)$ là giá bán vải mới để cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất.

Suy ra giá bán ra đã giảm là $(50.000 - x)$ đồng.

Số lượng vải bán ra đã tăng thêm là $\dfrac{50(50000 - x)}{4000} = 625 - 0,0125.x$.

Tổng số vải bán được là $25 + 625 - 0,0125.x = 650 - 0,0125.x$.

Doanh thu của cửa hàng là $(650 - 0,0125.x)x$.

Số tiền vốn ban đầu để mua vải là $(650 - 0,0125.x)30000$.

Vậy lợi nhuận của cửa hàng là

$(650 - 0,0125.x)x - (650 - 0,0125.x)30000 = -0,0125x^2 + 1025x - 19500000$.

Ta có: $f(x) = -0,0125x^2 + 1025x - 19500000 = -0,0125(x - 41000)^2 + 1512500 \le 1512500$.

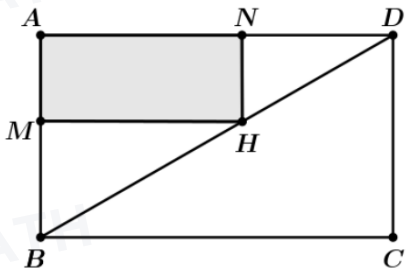
Suy ra $\max f(x) = 1512500$ khi $x = 41.000$ đồng.

Vậy giá bán mỗi cân vải là 41.000 đồng thì cửa hàng thu được lợi nhuận lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 4

Câu 11: Trên mảnh đất hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích $25\,\text{m}^2$, người chủ lấy một phần đất để trồng cỏ. Biết phần đất trồng cỏ này có dạng hình chữ nhật với hai đỉnh đối diện là A và H, với H thuộc cạnh BD. Hỏi số tiền lớn nhất người chủ cần chuẩn bị để trồng cỏ (miền tô đậm) là bao nhiêu nghìn đồng với chi phí trồng cỏ là 70.000 đồng/m^2 (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) ?

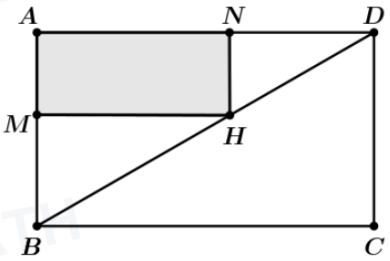


Trả lời:

4	3	8	

Lời giải

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Ta có $AB.AD = 25\left(m^2\right); \dfrac{NH}{AB} = \dfrac{DN}{DA}$. Đặt $\dfrac{NH}{AB} = \dfrac{DN}{DA} = x \Rightarrow NH = x.AB; AN = \left(1-x\right)AD$

Diện tích đất trồng cỏ là: $S = AN.NH = x.\left(1-x\right).AB.AD = 25.x.\left(1-x\right)$

Diện tích lớn nhất khi $x.\left(1-x\right)$ lớn nhất mà $x.\left(1-x\right) \le \dfrac{\left(x+1-x\right)^2}{4} = \dfrac{1}{4}$

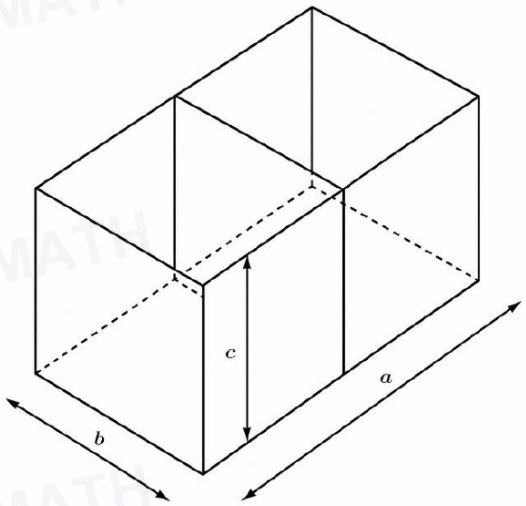
Diện tích đất trồng cỏ lớn nhất $S = \dfrac{1}{4}.25 = \dfrac{25}{4}$

Số tiền lớn nhất để trồng cỏ: $T = \dfrac{25}{4}.70000 = 437500$ đồng ≈ 438 (nghìn đồng)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 12: Người ta cần làm một cái bể cá có hai ngăn, không có nắp ở phía trên với thể tích $1,296 m^3$. Người ta cắt các tấm kính ghép lại một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật (hình vẽ minh họa) với ba kích thước là a,b,c. Người ta phải thiết kế các kích thước là bao nhiêu để đỡ tốn kính nhất (giả sử độ dày của kính không đáng kể). Khi đó hãy tính giá trị biểu thức $T=a+b+c$.



Trả lời:

3	,	6	

Lời giải

Thể tích bể cá là $V=abc=1,296$.

Kể cả miếng kính ở giữa, diện tích tổng các miếng kính là $S=ab+2ac+3bc$.

Suy ra $\frac{S}{V}=\frac{S}{1,296}=\frac{ab+2ac+3bc}{abc}=\frac{1}{c}+\frac{2}{b}+\frac{3}{a}$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Áp dụng Cô si cho 3 số $\frac{1}{c};\frac{2}{b};\frac{3}{a}$ ta có $\frac{1}{c}+\frac{2}{b}+\frac{3}{a}\geq 3.\sqrt[3]{\frac{1}{c}.\frac{2}{b}.\frac{3}{a}}=3.\sqrt[3]{\frac{6}{1,296}}=5.$

Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases}abc=1,296\\ \frac{1}{c}=\frac{2}{b}=\frac{3}{a}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=1,8\\ b=1,2\\ c=0,6\end{cases}.$

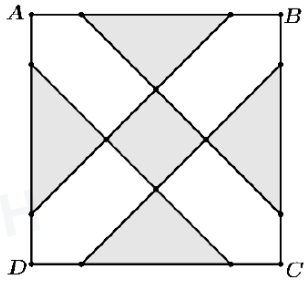
Vậy để đỡ tốn kính nhất thì $a=1,8\text{m}$; $b=1,2\text{m}$; $c=0,6\text{m}$.

Khi đó $T=a+b+c=1,8+1,2+0,6=3,6$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 6

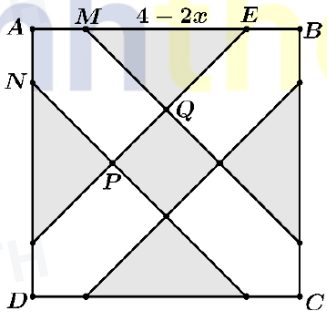
Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4m, chính giữa có một hình vuông đồng tâm với hình vuông $ABCD$ (xem hình vẽ). Biết rằng bốn tam giác tô màu trên hình là bốn tam giác cân. Người ta cần sơn cho hình vuông ở giữa và bốn tam giác cân trên, chi phí là 900 nghìn đồng trên 1 m^2. Hỏi cần bỏ ra ít nhất bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

4	,	8	

Lời giải



Đặt $AM = x\ (0 < x < 4) \Rightarrow ME = 4 - 2x$, $MN = x\sqrt{2}$, $2MQ^2 = ME^2 = (4-2x)^2$.

Gọi S là tổng diện tích của hình vuông ở giữa và bốn tam giác cân nhỏ.

$$S = 4 \cdot \frac{MQ^2}{2} + PQ^2 = 2MQ^2 + MN^2 = (4-2x)^2 + \left(x\sqrt{2}\right)^2 = 6x^2 - 16x + 16.$$

Đạo hàm: $S'(x) = 12x - 16 = 0 \Leftrightarrow 12x - 16 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4}{3}$

Bảng biến thiên:

x	0		$4/3$		$+\infty$
$S'(x)$		$-$	0	$+$	
$S(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\frac{16}{3}$	$\nearrow$	$+\infty$

Vậy $S_{\min} = \frac{16}{3}$ nên số tiền tối thiểu là $T = \frac{16}{3}.0,9 = 4,8$ (triệu)